

2nde – Stage de pré-rentrée

Séance S3 : Modéliser une situation

Parcours consolidation de Noa Maniaci – durée : 2 heures

Nom Noa Maniaci

Version Élève – sans corrigé

Date

Matériel calculatrice, règle, deux couleurs

Mes objectifs personnels

- reconnaître une situation de proportionnalité ;
- transformer une hausse ou une baisse en coefficient ;
- calculer une évolution successive et retrouver une valeur initiale ;
- distinguer image et antécédent ;
- relier tableau, formule et graphique d'une fonction affine.

Réussite attendue

- au moins 80% des tâches essentielles ;
- aucun pourcentage ajouté directement à un prix ;
- une équation écrite pour chaque antécédent ;
- deux contrôles autonomes.

Le parcours des 120 minutes

Consolider la Troisième et préparer la Seconde

Temps	Production attendue
0–10 min	Rituel : quatre réponses et un contrôle global.
10–25 min	Reconnaître : proportionnalité ou relation affine.
25–45 min	Pourcentages : coefficient puis calcul.
45–60 min	Évolutions successives et retour à la valeur initiale.
60–65 min	Pause.
65–82 min	Fonctions : image, antécédent et tableau.
82–100 min	Atelier personnalisé : cinq gestes à stabiliser.
100–112 min	Problème intégré : comparer deux tarifs et tracer.
112–120 min	Trace écrite et exit ticket individuel.

Règle unique de la séance

À chaque exercice, écris dans cet ordre : **ce que je cherche** → **la formule ou le coefficient** → **le calcul** → **la phrase-réponse**. Le contrôle n'est demandé qu'aux étapes signalées.

Travaille seul, puis vérifie une seule fois à la fin

1. Cinq cahiers coûtent 7,50 TND. Combien coûtent huit cahiers ?

2. Augmenter 60 TND de 15% en écrivant le coefficient multiplicateur.

3. Une valeur de 150 diminue de 20%, puis augmente de 20%. Calculer la valeur finale.

4. Pour $g(x) = 1,5x + 2$, calculer $g(6)$ et préciser s'il s'agit d'une image ou d'un antécédent.

Contrôle du rituel

Certitude avant vérification : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Après : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Je vérifie : ☐ le prix unitaire ☐ le coefficient ☐ l'ordre de grandeur ☐ la substitution.

Une réponse que je corrige :

La cause précise :

2. Le fil conducteur

À utiliser dès qu'un énoncé est long



Repères simples

- Proportionnalité : $y = kx$; pour $x = 0$, on obtient $y = 0$; le quotient y/x reste constant.
- Relation affine : $y = ax + b$; le nombre b représente une valeur fixe. Si $b \neq 0$, ce n'est pas une proportionnalité.

A. Compléter puis décider

x	2	4	7	10
y	3	6	10,5	15

1. Calculer deux quotients y/x :

2. Écrire le coefficient de proportionnalité et la formule :

3. Calculer la valeur de y pour $x = 14$:

B. Repérer une valeur fixe

x	0	1	2	3	5
y	2	5	8	11	17

1. Calculer les écarts successifs entre les valeurs de y :

2. Écrire une formule de la forme $y = ax + b$:

3. Expliquer pourquoi la relation n'est pas proportionnelle :

Test rapide : frais fixe $\Rightarrow$ relation affine ; prix uniquement « par unité » $\Rightarrow$ proportionnalité.

Formules à connaître

hausse de $t\%$: $\times \left(1 + \frac{t}{100}\right)$ baisse de $t\%$: $\times \left(1 - \frac{t}{100}\right)$.

Le pourcentage n'est jamais ajouté directement au prix : on calcule d'abord le **coefficient**.

A. Compléter le tableau

Évolution	+15%	−20%	+5%	−12%	+40%
Coefficient					

B. Appliquer – écrire coefficient, calcul, conclusion

1. Augmenter 80 TND de 15%.
2. Diminuer 250 TND de 12%.
3. Une population de 1 200 personnes augmente de 5%.
4. Un article à 90 TND bénéficie d'une remise de 20%. Le résultat peut-il dépasser 90 TND ? Contrôler.

Deux règles distinctes

- Évolutions successives : multiplier les coefficients.
- Retour à la valeur initiale : diviser par le coefficient, ou résoudre $c \times V_i = V_f$.

A. Baisse de 20%, puis hausse de 20%

On part de 100 TND.

1. Écrire les deux coefficients :

2. Calculer le coefficient global :

3. Calculer la valeur finale et le taux global :

4. Cocher : ☐ retour exact ☐ hausse globale ☐ baisse globale. Justifier :

B. Deux taux différents

Une valeur de 200 augmente de 10%, puis diminue de 5%.

1. Écrire le produit des coefficients :

2. Calculer la valeur finale :

3. Déterminer le taux global :

C. Retrouver la valeur initiale

Après une hausse de 15%, un prix vaut 92 TND.

1. Écrire l'équation $1,15 \times x = 92$. Que représente x ?

2. Résoudre puis vérifier en recalculant la hausse.

Pause 60–65 min : fermer le dossier. À la reprise, la calculatrice est autorisée.

Vocabulaire opérationnel

Pour $f(x) = 1,5x + 2$:

- calculer l'**image** de x consiste à remplacer x dans la formule ;
- chercher un **antécédent** de y consiste à résoudre $f(x) = y$.

A. Construire un tableau de valeurs

Compléter sans arrondir.

x	0	2	4	6	8
$f(x)$					

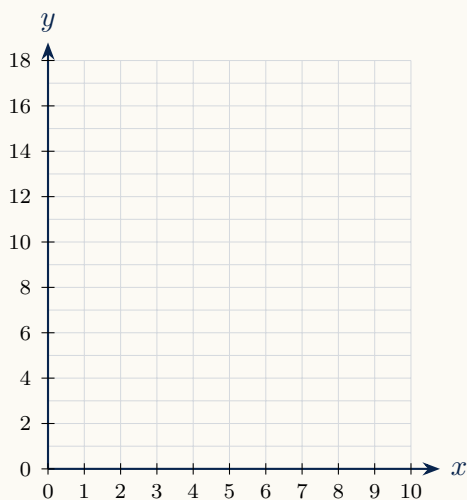
B. Distinguer les deux questions

1. Calculer l'image de 4. Écrire la substitution complète.

2. Déterminer l'antécédent de 11. Écrire puis résoudre une équation.

3. Le point $A(10;17)$ appartient-il à la droite représentative de f ? Vérifier.

C. Tracer la droite



Placer au moins trois points du tableau, tracer la droite puis repérer graphiquement :

- l'image de 5 ;
- un antécédent de 14.

Lecture :

Consigne

Pour chaque item, écris seulement les quatre éléments demandés : **objet recherché, formule ou coefficient, calcul, phrase-réponse**. Un contrôle est exigé aux items 3 et 5.

1. Six billets coûtent 15 TND. Déterminer le prix de quatorze billets.

2. Un prix de 140 TND augmente de 18%.

3. Une valeur augmente de 25%, puis diminue de 20%. Déterminer l'évolution globale et contrôler avec une valeur initiale de 100.

4. Après une baisse de 12%, une valeur est égale à 264. Retrouver la valeur initiale.

5. Pour $p(x) = 2x + 3$, calculer l'image de 7, puis déterminer l'antécédent de 19. Contrôler les deux réponses.

Je coche les gestes réalisés sans aide : ☐ passage à l'unité ☐ coefficient ☐ produit de coefficients ☐ équation ☐ image/antécédent.

Location de vélo

- Pour une durée x en heures, avec $0 \leq x \leq 8$:
- formule A : 4 TND fixes puis 2,50 TND par heure ;
 - formule B : 3,50 TND par heure, sans frais fixes.

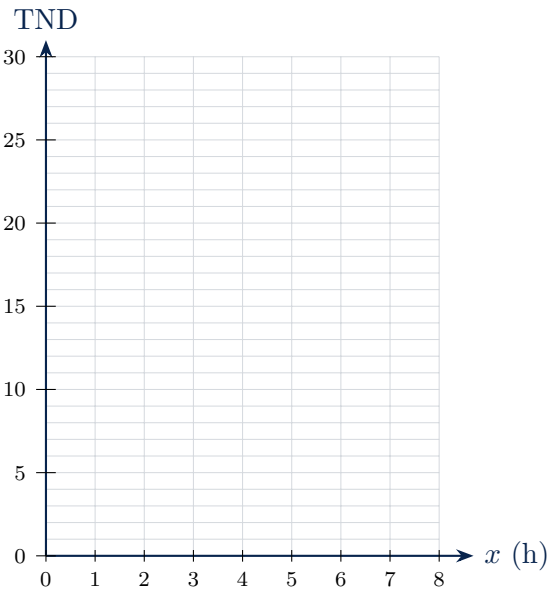
1. Écrire les deux fonctions $A(x)$ et $B(x)$.

2. Compléter le tableau.

x	0	2	4	6	8
$A(x)$					
$B(x)$					

3. Résoudre $A(x) = B(x)$ puis interpréter le résultat.

4. Pour quelles durées chaque formule est-elle la moins chère ? Utiliser un test de part et d'autre de l'égalité.



Tracer les deux droites à partir du tableau.
Entourer le point où les deux tarifs sont égaux.
La lecture graphique confirme-t-elle le calcul ?

Compléter la synthèse

Proportionnalité	formule : $y = \dots$; test : $\dots$
Fonction affine	formule : $f(x) = \dots$
Hausse de $t\%$	coefficient : $\dots$
Baisse de $t\%$	coefficient : $\dots$
Évolutions successives	je $\dots$ les coefficients
Chercher un antécédent	je résous l'équation $\dots$

Exit ticket – 5 minutes, sans aide

1. Écrire le coefficient d'une baisse de 7%.

2. Pour $q(x) = 1,2x + 3$, calculer l'image de 5 puis déterminer l'antécédent de 15.

3. Le tableau $x : 2, 5, 8$ et $y : 7, 16, 25$ est-il proportionnel ? Écrire une formule et justifier.

Bilan personnel

Le geste que je réalise désormais sans aide : $\dots$

Le geste à reprendre au début de S4 : $\dots$

Mon contrôle préféré : ☐ retour à l'unité ☐ ordre de grandeur ☐ substitution ☐ graphique